

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

**МОДИФИКАЦИЯ КОДОВОЙ ПОСТКВАНТОВОЙ
КРИПТОСИСТЕМЫ НИДЕРРАЙТЕРА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ
КОДОВ ГОППЫ**

Выполнил: Майстер Михаил
Павлович

Научный руководитель: доцент кафедры
информационной безопасности,
кандидат физико-математических наук
Чижов Иван Владимирович

Севастополь – 2025

Ключевые определения

Порождающая матрица кода G — это матрица, столбцы которой задают базис линейного кода.

Дуальный код $\bar{C}$ кода C — это код, кодовые слова и удовлетворяют равенству $(x, y) = 0 : \forall x \in C, \forall y \in \bar{C}$.

Проверочная матрица H кода C — это порождающая матрица кода дуального к коду C .

Синдром s — это вектор, который вычисляется на приемной стороне на основе полученных (искаженных) данных и проверочной матрицы: $s = cH$.

Ключевые определения

Код Гоппы $\Gamma(g, L)$ задается с помощью последовательности L различных элементов конечного поля $GF(2^m)$: $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: $n \leq 2^m$, и полином $g(x)$ степени t конечным полем $GF(2^m)$, при этом элементы последовательности не являются корнями полинома $g(x)$.

Изначальная версия модификации криптосистемы

1. Выбрать случайных уникальных элементов $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ из конечного поля $GF(2^m)$.
2. Выбрать случайный полином $g(x)$, который не равен нулю при подстановке любого элемента из выбранной последовательности a .
3. Вычислить проверочную матрицу H размерности $(n - k) \times n$.
4. Выбрать случайную невырожденную матрицу S размерности $(n - k) \times (n - k)$ над полем $GF(2)$.
5. Выбрать матрицу перестановок P_{per} размерности $n \times n$ над полем $GF(2)$.

Изначальная версия модификации криптосистемы

6. Вычислить матрицу $H'^T = S^T H^T P_{per}^T$ размерности $(n - k) \times n$.

Замечание: для корректной работы криптосистемы матрица должна иметь структуру $H'^T = [P^T \mid I^T]$.

7. Сгенерировать случайный $(n - k)$ —мерный вектор p над $GF(2)$.

8. Сдвинуть p k раз и путём последовательной конкатенации сгенерировать матрицу P_{cyclic}^T размерности $k \times (n - k)$.

9. Сгенерировать матрицу H_{cyclic} путём конкатенации P_{cyclic} с I размерности $(n - k) \times (n - k)$: $H_{cyclic}^T = [P_{cyclic}^T \mid I]$.

10. Вычислить матрицу $H_{secondary} = H_{cyclic} + H'$.

Изначальная версия модификации криптосистемы

$$c = [zeros_{1 \times k} \mid e_{1 \times (n-k)}] \begin{bmatrix} P \\ - \\ I \end{bmatrix}_{n \times (n-k)} \\ + [zeros_{1 \times k} \mid e_{1 \times (n-k)}] \begin{bmatrix} P_{secondary} \\ - \\ zeros \end{bmatrix}_{n \times (n-k)}$$

Изначальная версия модификации криптосистемы

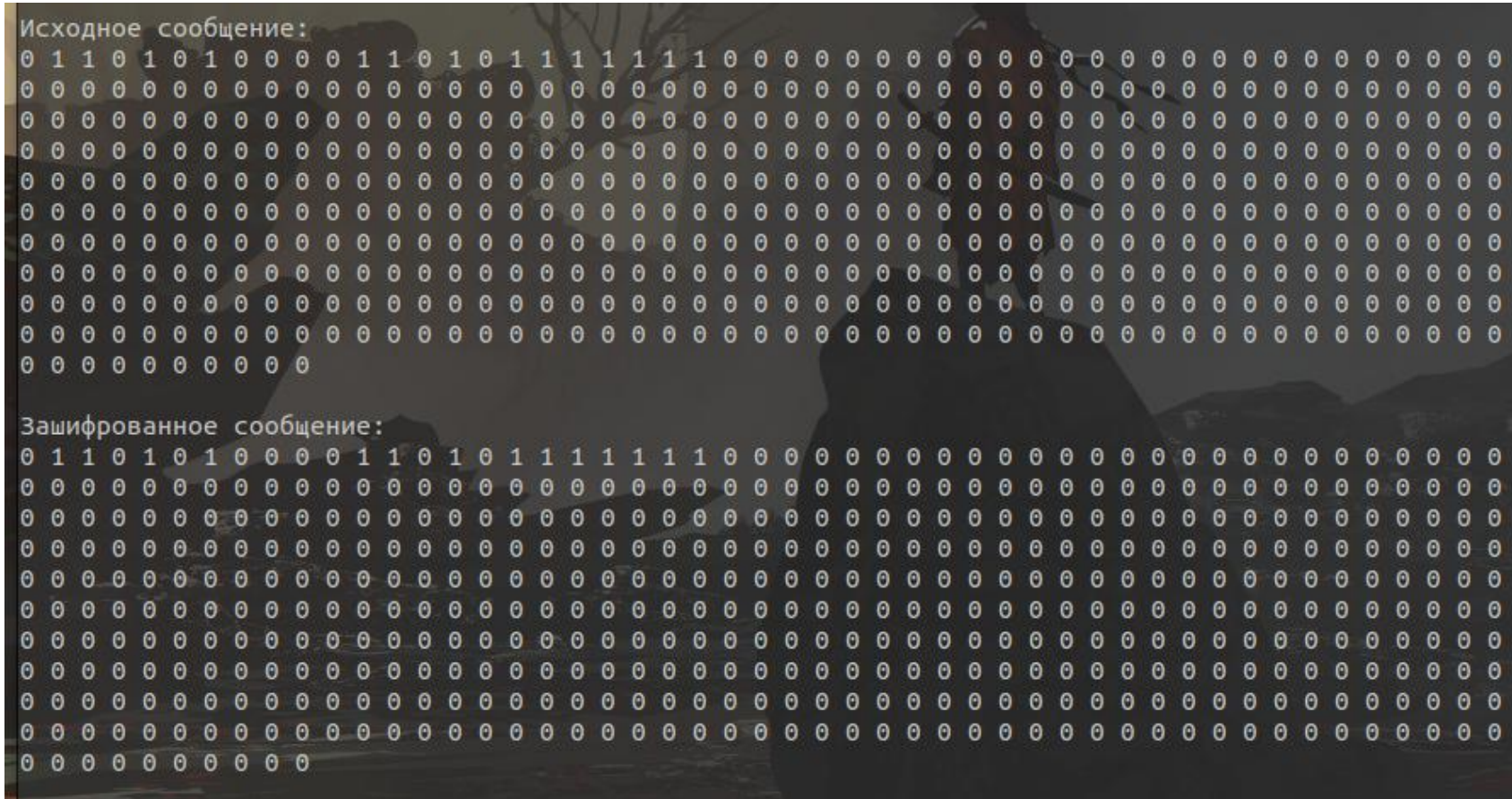


Рис. 1 — Сравнение шифртекста с исходным сообщением.

Предлагаемая модификация криптосистемы

1. Выбрать случайных уникальных элементов $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ из конечного поля $GF(2^m)$.
2. Выбрать случайный полином $g(x)$, который не равен нулю при подстановке любого элемента из выбранной последовательности a .
3. Вычислить проверочную матрицу H размерности $(n - k) \times n$.
4. Выбрать случайную невырожденную матрицу S размерности $(n - k) \times (n - k)$ над полем $GF(2)$.
5. Выбрать матрицу перестановок P_{per} размерности $n \times n$ над полем $GF(2)$.

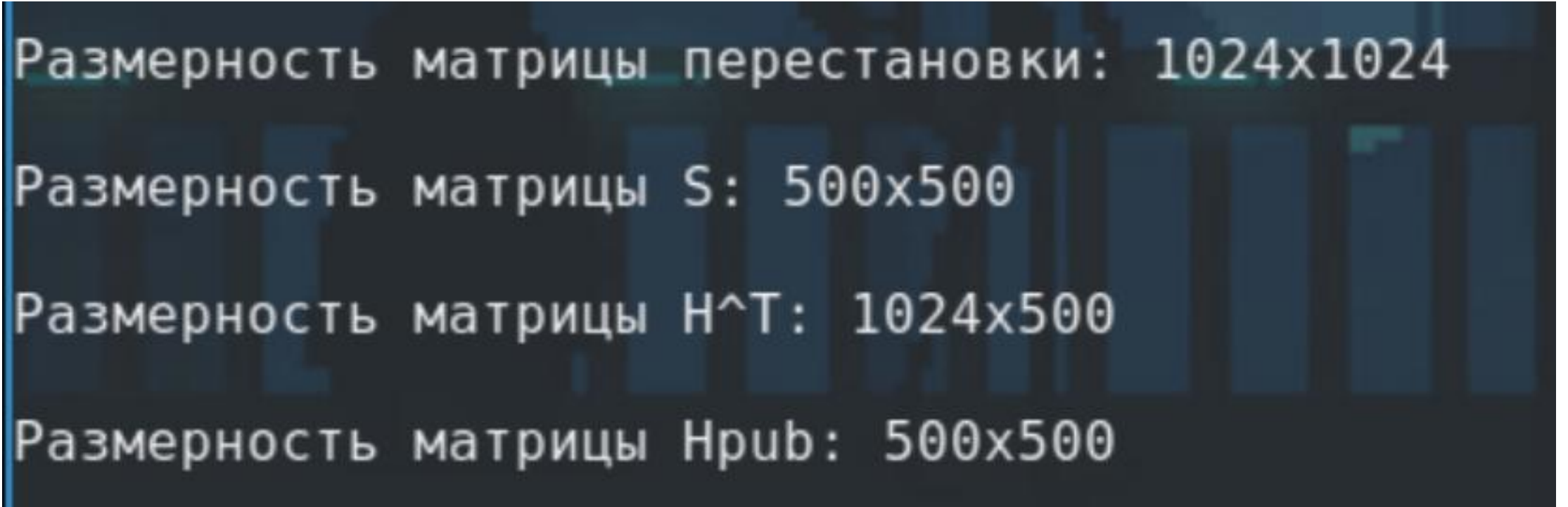
Предлагаемая модификация криптосистемы

6. Вычислить матрицу $H'^T = S^T H^T P_{per}^T$ размерности $(n - k) \times n$.
7. Вычислить $H_{pub}^T = H'^T + [P_2^T \mid zeros] = [zeros \mid P_1^T]$, где — матрица из первых k строк матрицы H'^T .
8. Вычислить $(S^T)^{-1}$ и $(P_{per}^T)^{-1}$.

Предлагаемая модификация криптосистемы

$$c = [zeros_{1 \times k} \mid e_{1 \times (n-k)}] \begin{bmatrix} zeros \\ - \\ P_1 \end{bmatrix}_{n \times (n-k)} \\ + [zeros_{1 \times k} \mid e_{1 \times (n-k)}] \begin{bmatrix} P_2 \\ - \\ zeros \end{bmatrix}_{n \times (n-k)}$$

Предлагаемая модификация криптосистемы



```
Размерность матрицы перестановки: 1024x1024  
Размерность матрицы S: 500x500  
Размерность матрицы H^T: 1024x500  
Размерность матрицы H_priv: 500x500
```

Рис. 2 - Размерности матриц, используемых в предлагаемой криптосистеме, на параметрах ($m = 10$, $n = 1024$, $t = 50$)

Предлагаемая модификация криптосистемы

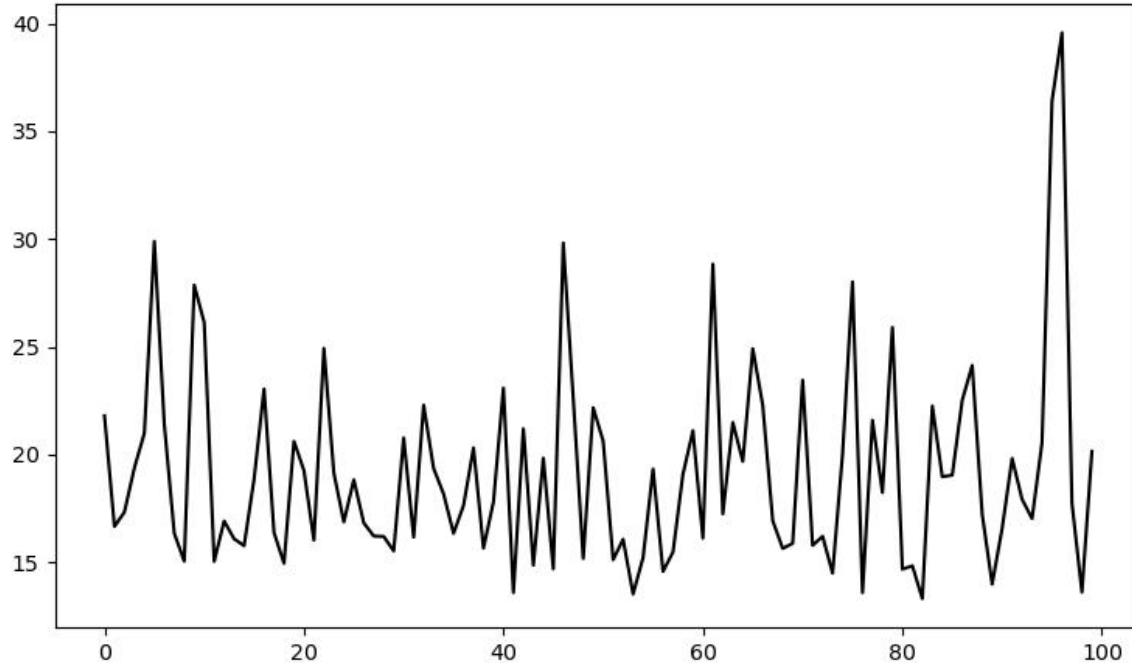


Рис. 3 — Результаты 100 запусков алгоритма генерации ключей, по вертикали — время генерации ключей, по горизонтали — номер запуска.

Среднее время генерации ключей - 19.186 сек.

Среднее время шифрования - 0.2 сек.

Среднее время дешифрования - 0.225 сек.

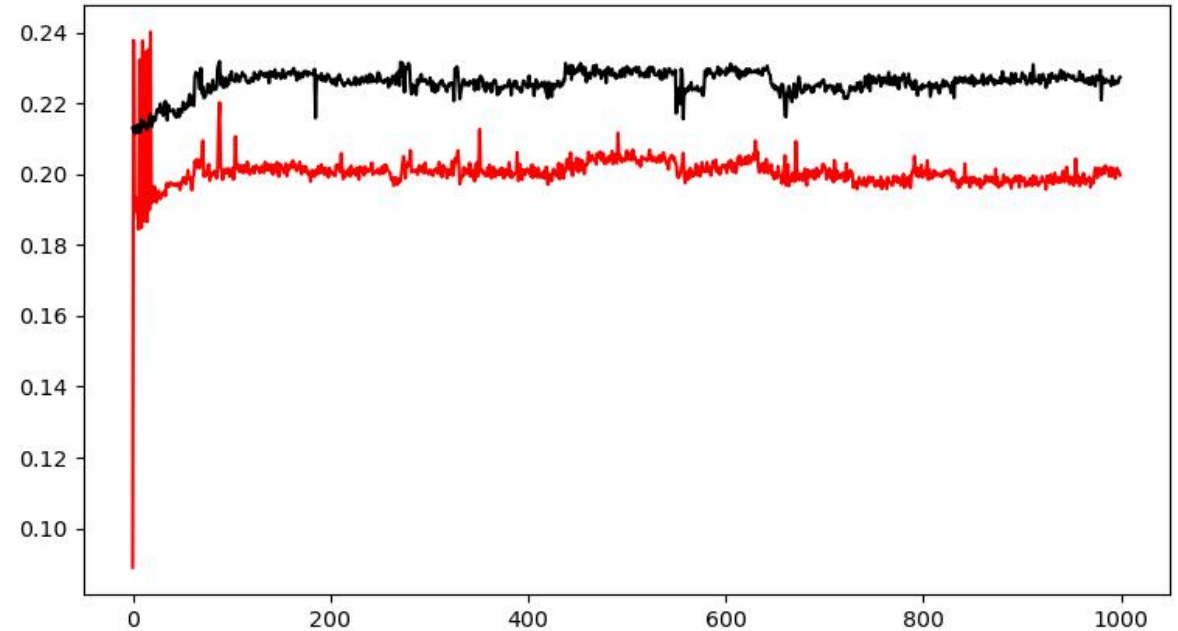


Рис. 4 — Результаты 1000 запусков алгоритмов шифрования и дешифрования, по вертикали — время в секундах, по горизонтали — номер запуска, красная линия — время шифрования, чёрная линия — время дешифрования.

Результаты работы

В данной работе была исследована постквантовая криптосистема Нидеррайтера и её модификации на основе кодов Гоппы. Разработанная математическая модель новой криптосистемы позволяет значительно сократить размер открытого ключа на 51,1% без ущерба для криптостойкости. Модификация обеспечивает защиту от классических атак, таких как ISD, благодаря отсутствию у злоумышленника полной матрицы открытого ключа, что делает взлом вычислительно неосуществимым. Работа открывает возможности для дальнейших исследований в области постквантовой криптографии и разработки новых систем, учитывающих современные вызовы в области безопасности данных. Также работа получила апробацию в рамках ежегодной научной конференции “Ломоносов 2025”.

Исследование на других параметрах

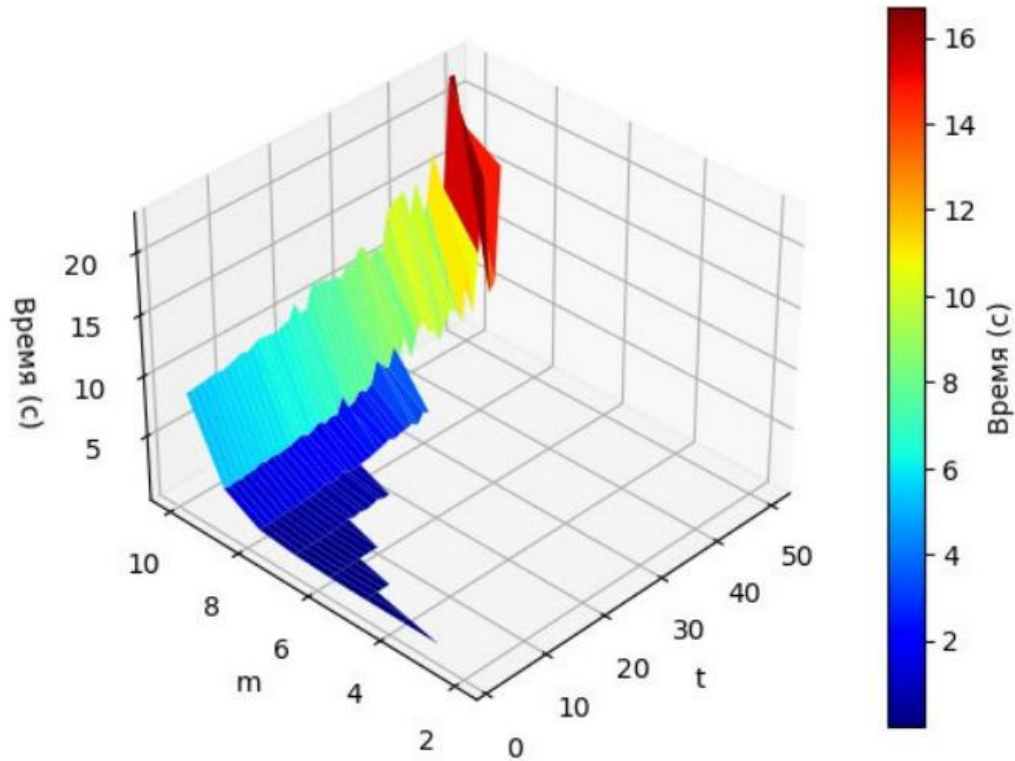


Рис. 5 — Зависимость времени генерации ключей в зависимости от параметров m и t .

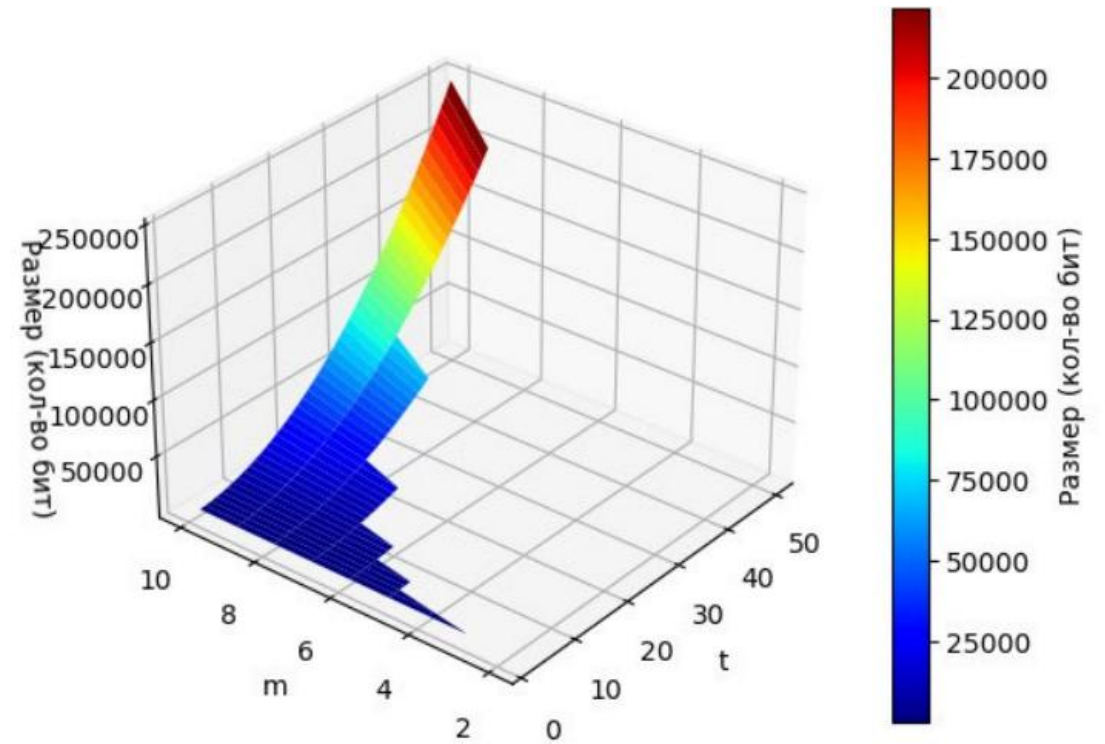


Рис. 6 — Зависимость размера открытого ключа в зависимости от параметров m и t .

Исследование на других параметрах

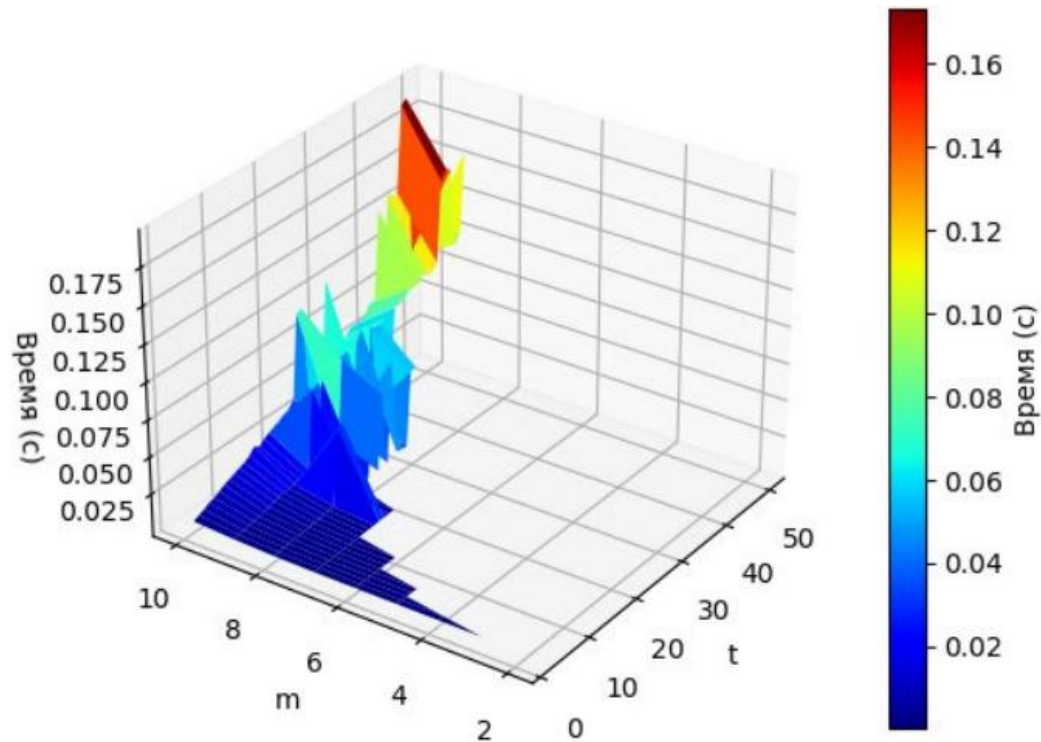


Рис. 7 — Зависимость времени шифрования в зависимости от параметров m и t .

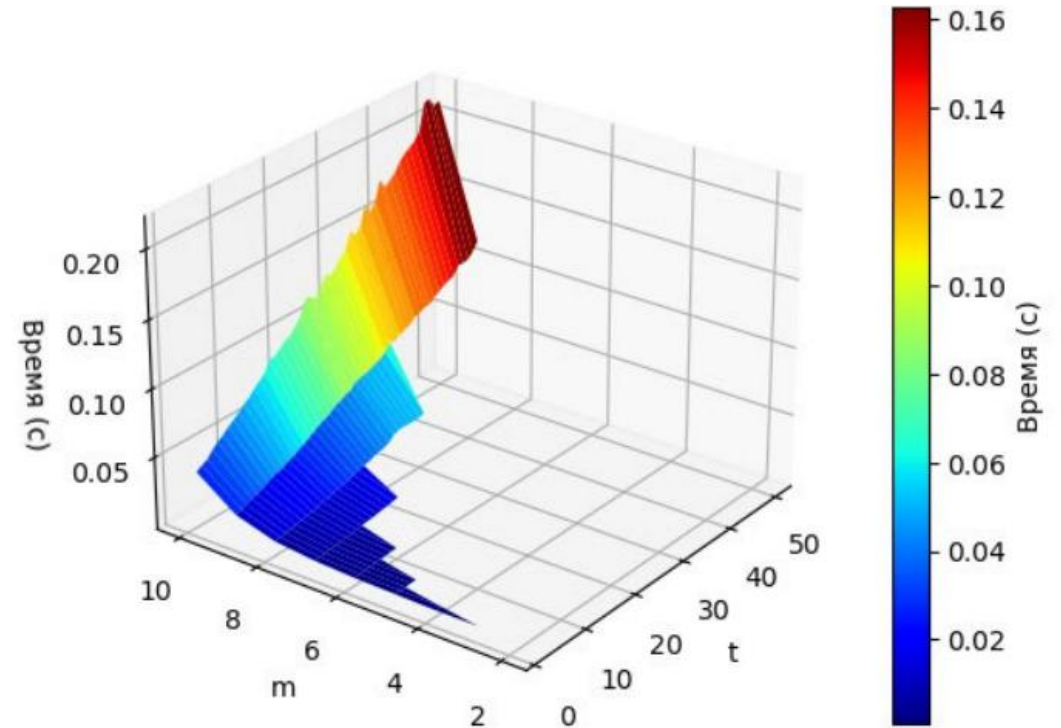


Рис. 8 — Зависимость времени дешифрования в зависимости от параметров m и t .

Формула криптостойкости, обозначения

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

$$L_q(k, t) = \sum_{i=2}^t \binom{k}{i} (q - 1)^i$$

Формула криптостойкости, алгоритм Штерна

Алгоритм Штерна принимает на вход проверочную матрицу H , синдром s , натуральные числа t, m_1, m_2 такие, что $k=m_1, m_2$.
 $l < n - k, v < \min(m_1, m_1, \lfloor t/2 \rfloor)$

$$\begin{aligned} & \binom{k/2}{v}^{-2} \binom{n-k-l}{t-2v}^{-1} \binom{n}{t} ((\lceil \log_2 q \rceil + \lceil \log_2 q \rceil^2) ((n-k)^2 (n+1) \\ & + \binom{k/2}{v}^2 (q-1)^{2v-l} \min\{n-k-l, \frac{q}{q-1} (t-2v+1)\} 2v) \\ & + kl \lceil \log_2 q \rceil^2 + l(2L_q(k/2, v) + \binom{k/2}{v} (q-1)^v) \lceil \log_2 q \rceil \end{aligned}$$

Формула криптостойкости, подготовка к атаке

Полный открытый ключ находится как $H'^T = S^T H^T P_{per}^T$, т.е. нужно разложить H'^T на произведение, чтобы найти проверочную матрицу H – NP-сложная задача.

Предложенное решение: перебор с учётом свойств матриц S и P_{per} . Существует всего $n!$ перестановочных и

$$2^{\frac{(n-k)(n-k-1)}{2}} \prod_{i=0}^{n-k-1} (2^{n-k} - 2^i).$$

Формула криптостойкости, полученная сложность атаки

$$n! 2^{\frac{(n-k)(n-k-1)}{2}} \prod_{i=0}^{n-k-1} (2^{n-k} - 2^i)^{\binom{k/2}{v} - 2} \binom{n-k-l}{t-2v}^{-1} \binom{n}{t} ((\lceil \log_2 q \rceil + \lceil \log_2 q \rceil^2)((n-k)^2(n+1) + \binom{k/2}{v}^2 (q-1)^{2v-l} \min\{n-k-l, \frac{q}{q-1}(t-2v+1)\}2v) + kl\lceil \log_2 q \rceil^2 + l(2L_q(k/2, v) + \binom{k/2}{v} (q-1)^v) \lceil \log_2 q \rceil)$$

К предложенной криптосистеме ISD-атака практически не применима, т.к. неизвестна полная структура матрицы открытого ключа.